

Abituria

Dokumentacja techniczna dla komisji

Wersja: 0.9.0-beta.1

Data wygenerowania: 2026-07-18

Commit źródłowy: do wpisania przy przekazaniu lub tagowaniu wydania

Kod źródłowy: github.com/haribo841/Abituria

Status dokumentu: pakiet techniczny przygotowany do odbioru. Nie jest to potwierdzenie publicznego wydania ani decyzja komisji. Te zdarzenia wymagają osobnych, udokumentowanych bram.

1. Cel i zakres systemu

Abituria jest lokalną aplikacją desktopową wspierającą naukę matematyki na poziomie szkoły średniej i przygotowanie do matury. Łączy materiały teoretyczne, zadania, stopniowane odpowiedzi, sprawdzanie odpowiedzi oraz dwa kalkulatory. Podstawowe użycie nie wymaga połączenia z Internetem.

Zakres aktualnej implementacji

Obszar	Zakres
Nauka	18 tablic, 7 dostępnych działów, przykłady, zadania, odpowiedzi i odpowiedzi.
Zadania	35 zadań z podziałem na tematy, zapis postępu, brudnopis oraz losowanie z całej puli lub tematu.
Kalkulatory	Kalkulator funkcji kwadratowej oraz parser wyrażeń z potęgami, pierwiastkami, Ans i historią.
Dane	Profile gościa i konta lokalne, SQLite, hasła chronione PBKDF2-HMAC-SHA256.
Wydanie	Paczki self-contained x64 przygotowane dla Windows, Ubuntu i macOS Intel, z kontrolowanym smoke testem.

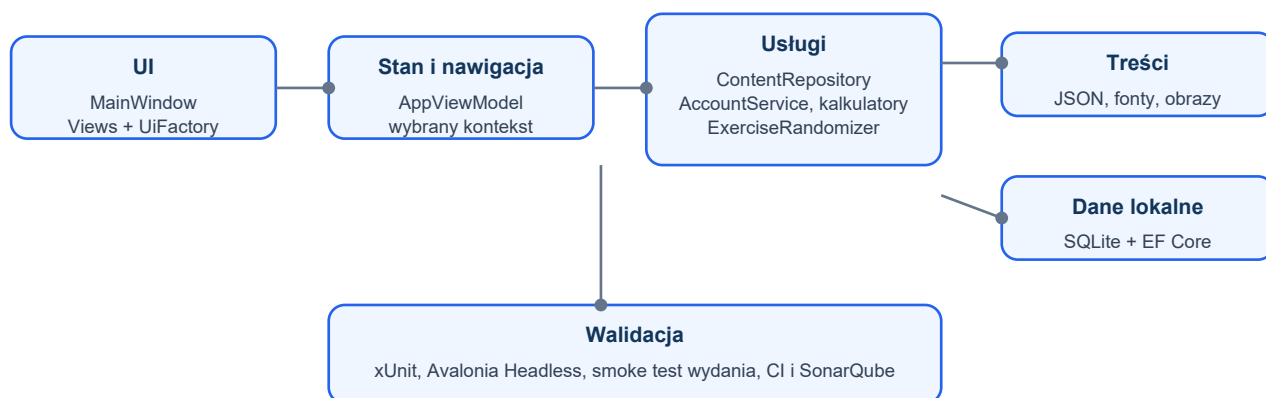
Poza zakresem beta

Nie są zaimplementowane: pełny generator wykresów, kalkulator trygonometryczny, konta sieciowe, synchronizacja, automatyczne aktualizacje, podpisywanie kodu, instalatory natywne oraz dystrybucja dla Apple Silicon.

2. Architektura i technologie

Aplikacja jest napisana w C# dla .NET 10 i wykorzystuje AvaloniaUI 12. Jeden MainWindow udostępnia shell aplikacji, a AppViewModel utrzymuje stan sesji i kontekst nawigacji. Usługi są rejestrowane przez Microsoft.Extensions.DependencyInjection. Treści są zasobami JSON, dane użytkownika są przechowywane lokalnie w SQLite przez Entity Framework Core.

Diagram komponentów aktualnej implementacji



Rysunek 1. Diagram komponentów aktualnej implementacji.

3. Główne moduły i nawigacja

Moduł	Odpowiedzialność	Kluczowe elementy
Shell i nawigacja	Jedno okno, przełączanie widoków i kontekst zadania.	MainWindow, AppViewModel
Treści	Ładowanie tablic, działów, zadań i tekstów interfejsu.	ContentRepository, RichContentView
Zadania	Lista, tematy, podpowiedzi, odpowiedzi, postęp i losowanie.	ExamOverviewView, ExerciseView, ExerciseRandomizer
Kalkulatory	Parser wyrażeń i analiza funkcji kwadratowej.	ExpressionCalculator, CalculatorSession, QuadraticSolver
Konta	Profile, rejestracja, hasła, odzyskiwanie i zapis postępu.	AccountService, PasswordHasher, AppDbContext
Wydanie	Smoke test, wersja, paczki, SBOM i walidacja archiwów.	ReleaseSmokeTest, tools/release

Nawigacja

Po zalogowaniu użytkownik korzysta z górnej nawigacji do ekranu Start, tablic, zadań, działów, kalkulatora, planu rozwoju, profilu i informacji o programie. Otwieranie zadania zapamiętuje kontekst pełnego arkusza albo tematu. Losowanie zadań używa tego samego kontekstu, więc przejście do poprzedniego lub następnego zadania nie opuszcza wybranej puli.

4. Wymagania systemowe i uruchomienie

Platforma	Deklarowany wariant	Wymagania dodatkowe
Windows	Windows 11 x64	Paczka portable self-contained, bez instalacji .NET.
Ubuntu	Ubuntu 24.04 x64	libx11-6, libice6, libsm6 i libfontconfig1.
macOS	macOS 15 Intel x64	Paczka portable, brak wsparcia Apple Silicon.

Użytkownik pobiera jedną paczkę zgodną z systemem, porównuje SHA-256 z manifestem wydania, rozpakowuje ją do nowego katalogu i uruchamia plik wykonywalny. Dane użytkownika są poza katalogiem programu. Pełną instrukcję instalacji, aktualizacji i odinstalowania zawiera INSTALLATION.md.

5. Weryfikacja jakości i testy

Zestaw xUnit obejmuje testy jednostkowe, integracyjne, regresyjne, wizualne, headless UI, systemowe i kontraktowe wydania. Automatyczna brama wykonuje restore z lockfile, build Release, testy, formatowanie, audyt NuGet, walidację pochodzenia treści oraz analizę SonarQube.

Rodzaj	Przykładowy dowód	Cel
Funkcjonalne	AccountServiceTests, ExerciseAndRoutingCoverageTests	Konta, zadania, podpowiedzi i postęp.
Regresyjne	ExpressionCalculatorRobustnessTests, Issue35MathChaptersRegressionTests	Błędy kalkulatora, kompletność treści i zachowanie UI.
Wizualne	Discussion10VisualRegressionTests	Układ matematyki przy 960x640 i 1280x820.
Wydanie	ReleaseRuntimeTests, Invoke-ReleaseSmokeTest.ps1	Wersja, izolowana baza i rzeczywisty plik wykonywalny paczki.
Wydajność	PerformanceMemoryAndLoadTests	Czas, alokacje, pamięć zachowana i zachowanie pod obciążeniem.

Wyniki niefunkcjonalne z wykonania Release 18 lipca 2026 r.

Scenariusz	Wynik	Próg
30 000 obliczeń kalkulatora	101,9 ms; 2 264 B na obliczenie	15 s; 12 KiB na obliczenie
40 000 obliczeń równoległych	149,9 ms; 0 błędów	20 s; 0 błędów
20 przeładowań treści	17,0 ms; 4 941 208 B; 227 096 B po GC	15 s; 64 MiB; 32 MiB po GC
SQLite: 5 000 wpisów, 3 odczyty	56,4 ms; 5 211 488 B; baza 885 616 B	15 s; 64 MiB; baza 16 MiB

Zrzut z aktualnego testu wizualnego

- dla $a \neq 0$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ oraz $a^0 = 1$
- dla $a \geq 0$ $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$
- dla $a > 0$

Rysunek 2. Renderowana lista matematyczna używana jako obraz wzorcowy w teście wizualnym 1280x820.

6. Ograniczenia, licencja i status wydania

Kod projektu jest objęty licencją MIT. Licencje bibliotek są opisane w THIRD-PARTY-NOTICES.md, a autor aktualnej implementacji jest wskazany w AUTHORS.md. Aplikacja nie ma automatycznych aktualizacji, podpisu kodu ani pełnego audytu dostępności WCAG.

Bramy publicznego wydania

Brama	Stan	Znaczenie
Build, testy, format i audyt	automatyczna	Musi przejść na dokładnym commicie wydania.
Instalacja niezależna i użyteczność	ręczna	Wymaga wpisów w protokołach oraz decyzji odpowiedzialnej osoby.
Pochodzenie zasobów	zablokowana	Manifest wskazuje materiały CKE oraz odziedziczone grafiki bez potwierdzonej podstawy redystrybucji.
GitHub Release	nieuruchomiona	Może powstać dopiero po pozytywnym wyniku pochodzenia, tagu i pełnym workflow.

Nie można uznać lokalnego artefaktu za publiczne wydanie. Aktualna blokada prawna jest jawnie opisana w Content/provenance.json i CONTENT_PROVENANCE.md. Wymaga albo weryfikowalnych licencji, albo pełnego zastąpienia wskazanych treści i grafik własnymi zasobami.

7. Materiały przekazywane komisji

Kompletny indeks źródeł znajduje się w COMMISSION_PACKAGE.md. Obejmuje wymagania, architekturę, instrukcję instalacji, podręcznik użytkownika, zależności, raport testów, protokoły użyteczności i odbioru, ograniczenia, licencję, autorstwo oraz historię zmian.

8. Potwierdzenie przekazania i odbioru

Poniższe pola są celowo puste. Ich wypełnienie wymaga rzeczywistego działania osoby przekazującej i osoby odbierającej. Nie są automatycznie wypełniane przez narzędzie budujące dokument.

Rola	Imię i nazwisko	Data	Podpis lub identyfikator zatwierdzenia
Przekazujący dokumentację			
Osoba odpowiedzialna za odbiór			
Komisja / opiekun			